1. 分别用与非门、或非门设计如下电路：
（1）三变量的非一致电路；
（2）三变量的偶数电路；
（3）全减器。

2. 试用异或门设计一个能在四个不同地方均可独立控制路灯亮灭的电路。

3. 若某工厂有 3 个车间，每个车间需 1KW 的电力。这 3 个车间由两组发电机组供电，一台是 1KW，另一台是 2KW。此 3 个车间不一定同时开工。为了节省能源，又要保证电力供应，需设计一个逻辑电路，以根据 3 个车间的开工情况，启动相应的发电机供电，列出真值表，并用与非门实现。

4. 试设计一个将余 3 码转换为 8421 BCD 的逻辑电路。

5、用四位二进制并行加法器 74283 设计一个带进位的一位十进制 8421BCD 码加法器。